

14.1.6 - Charakterizace SM konvergence

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z $\mathbb{R}^N$ do $\mathbb{R}$ definovaných na Ω a $\varphi: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ definovaná na Ω , pak:

$$\varphi_n \Rightarrow \varphi \text{ na } \Omega \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{\Omega} |\varphi_n - \varphi| = 0$$

Důkaz

$\Rightarrow$ ze SMK $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $\forall n \in \mathbb{N} \cap [n_0, \infty)$

$$\forall x \in \Omega : |\varphi - \varphi_n| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \sup_{\Omega} |\varphi - \varphi_n| \leq \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N} \cap [n_0, \infty)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{\Omega} |\varphi - \varphi_n| \right) = 0$$

$\Leftarrow$ ze $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{\Omega} |\varphi - \varphi_n| \right) = 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N} \quad \sup_{\Omega} |\varphi - \varphi_n| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ takové, že } \forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N} \quad \forall x \in \Omega$$

$$|\varphi - \varphi_n| < \varepsilon \Rightarrow \text{SMK}$$

14.2.6 - Důsledek

Nechť mocninová řada $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$ má poloměr konvergence $R \in (0, \infty]$, pak konverguje lokálně stejnoměrně na

$$B_R(z_0) := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$$

Důkaz

$$\text{BÚNO } z_0 = 0$$

Zvolme $z_1 \in B_R(0)$ a h něm $S \in (|z_1|, R)$. Máme

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| S^k < \infty \text{ z absolutní konvergence mocninové řady}$$

užití poloměru konvergence, dále pak:

$$|a_k z^k| = |a_k| |z^k| \leq |a_k| S^k \quad \forall k \in \mathbb{N}_0 \text{ a } z \in B_S(0)$$

$\Rightarrow$ Weierstraßovo kritérium dává konvergenci na $B_S(0)$,

jelikož $z_1 \in B_R(0)$ bylo libovolné, jsme $\square$

14.3.2 - Důsledek Moore-Osgood

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ a nechť $\{\varphi_n\} \subset C(\Omega)$ je posloupnost funkcí takových, že $\varphi_n \Rightarrow \varphi$ na Ω , pak $\varphi \in C(\Omega)$.

Důkaz

Pro libovolný případ $x \rightarrow x_0$, kde $x, x_0 \in \Omega$,

aplikujeme výsledek důvodu Moore-Osgoodovy věty

14.3.17 - SM limita primitivních funkcí

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z omezeného intervalu $(a, b) \subset \mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$. Nechť každá fce φ_n má na (a, b) primitivní funkci Φ_n , $\{\varphi_n\}$ konverguje stejnoměrně na (a, b) k jisté funkci φ a $\exists x_0 \in (a, b)$ takové, že $\{\Phi_n(x_0)\}$ konverguje, pak má φ na (a, b) primitivní funkci, označme ji Φ , a platí $\Phi_n \Rightarrow \Phi$ na (a, b)

Důkaz

Důsledek Věty o vztahu SMK a derivace

14.3.18 - SM limita řady primitivních funkcí

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z omezeného intervalu $(a, b) \subset \mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$. Nechť každá fce φ_n má na (a, b) primitivní funkci Φ_n , dále nechť $\sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k$ konverguje stejnoměrně na (a, b) k jisté funkci φ a $\exists x_0 \in (a, b)$ takové, že $\sum_{k=1}^{\infty} \Phi_k(x_0)$ konverguje. Pak φ má na (a, b) primitivní funkci, označme ji Φ , a platí pro ni $\sum_{k=1}^{\infty} \Phi_k \Rightarrow \Phi$.

Důkaz

Důsledek Věty o vztahu SMK a derivace

14.3.19 - Derivace SMK řady

Nechť $\{\varphi_n\}$ je posloupnost funkcí z omezeného intervalu $(a, b) \subset \mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$. Nechť každá fce φ_n má na (a, b) vlastní derivaci φ'_n , dále nechť $\sum_{k=1}^{\infty} \varphi'_k$ konverguje stejnoměrně na (a, b) a $\exists x_0 \in (a, b)$ takové, že $\sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k(x_0)$ konverguje. Pak existuje fce φ takové, že $\sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k \Rightarrow \varphi$ na (a, b) , φ má vlastní derivaci na (a, b) a platí $\sum_{k=1}^{\infty} \varphi'_k \Rightarrow \varphi'$.